

주제 제안: 한화오션 회계 조기경보 AI (7/16 조원 논의용)

1. 조선업 회계는 추정으로 돌아간다

배 한 척을 짓는 데 3~4년이 걸리고, 대금은 대부분 배를 넘겨줄 때 몰아서 받는다. 그런데 회사는 매년 실적을 내야 한다. 그래서 회계기준은 "이 배를 끝까지 짓는 데 총 얼마가 들까"라는 추정치, 곧 총예정원가를 세워 공사가 진행된 만큼 이익을 미리 장부에 쓰게 한다. 이 방식이 진행기준이고, 진행률은 대체로 지금까지 쓴 원가를 총예정원가로 나눠 구한다.

여기에 함정이 있다. 분모인 총예정원가를 실제보다 작게 잡으면 진행률이 높아 보여 매출과 이익이 부풀어 보인다. 부풀린 이익만큼 돈이 실제로 들어오지는 않는다. 그 차이는 미청구공사, 곧 일한 만큼 장부에 잡았지만 아직 선주에게 청구하지 못한 돈이라는 계정에 쌓였다가 한꺼번에 손실로 드러난다. 3년짜리 아파트 공사에서 시공사가 매달 총비용 추정을 낙관적으로 잡으면 내내 흑자로 보이다가 준공 때 한 번에 적자가 나는 것과 같다.

2. 그 함정에 실제로 빠진 회사가 한화오션의 전신이다

한화오션의 전신 대우조선해양은 총예정원가를 실제보다 작게 잡는 수법으로 5조 원대 분식회계를 저질렀고, 전 CEO는 2017년 대법원에서 징역 9년이 확정됐다. 그 기간 미청구공사는 2013년 말 5조8,819억 원에서 2015년 3월 9조4,347억 원까지 불었고, 쌓여 있던 왜곡은 2015년 2분기 한 분기 만에 3조399억 원의 영업손실로 한꺼번에 반영됐다. 금융위원회 문서는 이 현상을 회계절벽이라고 부른다.

사건 뒤 제도는 보완됐지만 효과는 실증되지 않았다. 금융위원회는 2016년부터 공시를 강화하고 감사인이 핵심 위험을 감사보고서에 쓰게 하는 핵심감사제를 도입했다. 그런데 시행 전후를 2011~2019년 표본으로 비교한 연구는 정상 수준을 벗어난 미청구공사가 의미 있게 줄지 않았다고 결론지었다(최성호, 회계학연구 47권 2호, 2022). 분기·반기 검토, 내부감사, 내부회계관리제도(K-SOX) 같은 상시 장치도 있지만 전부 회사가 만든 숫자를 사후에 확인하는 절차고, 감사는 1년에 한 번이다.

3. 지금의 한화오션: 실적도 최대, 검증할 공간도 최대

지금의 한화오션은 사상 최대 실적을 내고 있다. 그 국면에서 미청구공사가 2023년 말 2조5,243억 원에서 2025년 말 5조5,061억 원으로 2년 만에 두 배가 됐고, 2026년 3월 말에도 5조4,551억 원으로 높은 수준이다. 수주가 늘고 대금을 인도 때 몰아 받는 계약이 많으면 미청구공사는 자연히 늘 수 있다. 그래서 이 잔액을 부실의 증거로 쓰지 않는다. 감사가 위험이 큰 계정에 검증 자원을 더 배분하듯, 여기서는 잔액의 크기를 검증이 필요한 공간의 크기로 읽는 위험기반 접근을 쓴다. 다만 미청구공사는 분식 때 왜곡이 쌓였던 바로 그 계정이라, 잔액이 커질수록 왜곡이 숨을 수 있는 공간도 같이 커진다.

보조 신호도 있다. 이 잔액을 못 받을 위험에 대비해 잔액에서 미리 차감해 두는 손실충당금이 2024년 말 약 70억 원에서 2025년 말 0원이 됐고, 감사보고서는 러시아 제재에 따른 신용 위험을 강조사항으로 따로 적었다. 여기에 KDDX(해군 차세대 구축함 사업, 약 7.8조 원, 2026년 7월 우선협상대상자 선정)와 미 해군 함정 정비(MRO)처럼 과거 원가 실적이 없는 일감까지 들어오고 있다. 처음 해보는 일일수록 원가 추정은 어렵다. 검증해야 할 공간이 가장 커지는 국면이다.

이 회사를 고른 이유는 문제를 처음부터 끝까지 공개 자료로 증명할 수 있어서다. 분식의 역사는 대법원 판결에, 현재의 위험 규모는 분기보고서에, 제도 보완의 한계는 학술 논문에 남아 있다.

4. 실무 확인: 추정은 한 달에 한 번, 손으로 갱신된다

실무자 인터뷰(04 문서, 응답자 소속사는 미확인이라 조선업 일반 실무 기준)로 확인한 현재 방식은 이렇다. 경영기획 부서가 한 달에 한 번 결산 때 총예정원가를 다시 계산하는데, 자료 취합은 엑셀 수작업으로 하고, 결과를 실행예산(공사에 실제로 배정하는 예산)에 반영할 때는 부서끼리 협상해 조율한다. 현장의 변경 소식은 작업반장 보고나 전화·메신저로 전해지고, 회계 숫자에 반영되기까지 현업 부서가 검토하고 원가·사업관리 부서가 손익을 다시 계산하고 경영기획이 반영하는 단계를 차례로 거친다. 취합과 대시보드 일부는 자동화됐지만, 부서 데이터를 맞추고 숫자의 원인을 경영진에게 설명하는 일은 사람 몫이라는 답도 있었다.

정리하면 회계의 핵심 추정치가 한 달에 한 번, 손으로, 협상을 거쳐 갱신된다. 실무는 부서 데이터를 대조하고 변경 사유를 확인하는 검증에 시간을 가장 많이 쓰고, 현장의 변경이 장부에 반영되기까지 시차가 구조적으로 생긴다. 시차가 커질 때의 결말이 2절이다.

5. 제안: 월 단위 수작업 갱신을 상시 검증으로 바꾼다

원가를 다시 봐야 한다는 신호는 계약서·설계변경 통지·공정 문서 같은 문서에 먼저 나타난다. 제안 서비스는 이 문서들을 AI가 상시로 읽게 한다. 기능은 세 가지다.

1. 감지: 계약서·설계변경·공정 문서를 상시로 읽어 총예정원가를 바꿀 신호를 포착
2. 대조·환산: 포착한 신호가 회사의 현재 추정치에 반영됐는지 대조하고, 반영되지 않은 신호는 계약 조항(지체상금·단가 조정)과 시장 지표(자재가 등), 회계기준 요건을 근거로 진행률·공사손실충당금·미청구공사에 미칠 영향의 방향과 범위를 산출
3. 경보·통제: 반영 시차나 영향 범위가 임계치를 넘으면 회계사 검토를 거쳐 감사위원회·이사회 직속으로 경보(검토 대상은 임계치 초과 건만이라 전수 검토 병목이 없고, AI 단독 발령은 금지), 이 절차를 K-SOX 통제에 넣어 제도화

일차 효용은 실무가 시간을 가장 많이 쓴다고 답한 일, 곧 부서 데이터를 대조하고 변경 사유를 확인하는 검증 부담을 줄이는 것이다. 그 검증 결과를 회계 통제로 연결하는 데서 차별성이 생긴다. 두 효용은 별개 상품이 아니라 같은 총예정원가 갱신 프로세스의 실무면과 통제면이다.

경계를 분명히 하면, 이 도구는 회사 숫자를 그대로 받아 요약하는 물건이 아니다. 회사의 추정치는 검증 대상이고, 판정 기준은 계약·시장·회계기준이라는 회사 밖 원천이다. 역할의 경계도 정해져 있다. AI는 신호 탐지와 대조, 영향 범위의 초안까지 맡고, 인식 시점과 금액의 판단은 회계사 몫이다. 사람으로 안 되는 부분은 판단이 아니라 그 판단의 재료를 상시·전수로 만드는 일이다. 한계도 있다. 전화·메신저로만 도는 구간은 보지 못한다. 대신 설계변경·발주·계약 수정처럼 반드시 서면화되는 최초 문서 시점부터 잡고, 사건 발생과 문서화 사이의 지연 자체를 관리 지표로 삼는다. 초기 추정 자체의 적정성도 범위 밖이다. 그것은 견적·수주 심의 단계의 통제 영역이고, 이 도구는 수주 이후의 변경이 추정에 반영되는 과정을 맡는다. 직접 잡는 것은 고의 은폐가 아니라 반영 지연과 누락이다. 고의에 대해서는 신호와 반영 이력이 감사위원회에 기록으로 남아 묵인의 비용을 키우는 억제 장치로 작동한다.

사는 쪽의 유인도 있다. 지금 경영진은 한화 인수(2023년) 이후 체제라 과거 분식과 단절돼 있고, 전신의 역사를 반복하지 않는다는 신호 자체가 자산이 된다. KDDX와 미국 합정 사업처럼 신뢰가 수주 경쟁력인 일감이 커질수록 재무제표 신인도의 값도 커진다. K-SOX는 대표이사가 운영 실태를 직접 보고하고 책임지는 제도라, 이 경보 체계는 감시 장치인 동시에 경영진 자신의 방패다. 경보와 반영의 이력이 남는 것도 성실한 경영진에게는 부담이 아니다. 감리·소송에서 제때 반영했다는 기록이 곧 방어 자료가 된다. 공급 형태는 구축 후 회사 이관에 삼일의 정기 점검을 결합해 외부 법인이 내부통제를 상시 운영하는 문제를 피한다. KDDX 같은 보안 영역 문서는 사내 구축형으로 처리하고, 적용은 상선 물량부터 시작한다.

6. 왜 AI라야 하나

공시를 늘리는 사후 접근의 한계는 2절에서 확인했다. 그래서 이 제안은 추정이 만들어지는 단계를 겨냥한다. 감사는 1년에 한 번 하는 사후 절차고, 회계법인의 감사 플랫폼(PwC Aura·Halo, EY Helix, KPMG Clara)도 그 감사 때 쓰는 도구다. 신호가 문서로 생기는 단계에서 추정을 상시로 대조하는 장치가 비어 있다.

추정을 다시 해야 한다는 신호는 설계변경 통지, 계약 조항, 회의록 같은 비정형 문서에 들어 있다. 이런 문서를 읽고 원가를 다시 봐야 할 때를 잡아내려면 문서를 이해하는 능력(LLM)과 회계 규칙이 같이 필요하다. 정해진 규칙만 따르는 기존 소프트웨어로는 안 되고, 한 달에 한 번 수작업으로는 물량을 감당하지 못한다. 기한 관리 워크플로(BPM)는 문서가 이미 분류·등록된 뒤에나 작동한다. 이 제안이 하는 일은 그 앞 단계, 곧 흩어진 문서에서 신호를 읽어내는 부분이다. 조선업에 이미 있는 공정·원가 통제 시스템(EVM류)과 상시통제모니터링(CCM)은 물리량과 거래 데이터를 다룬다. 이 제안이 다루는 것은 그 앞단의 비정형 문서 신호와 그것의 회계 번역이라 층위가 다르다.

신규 선종은 데이터가 없다는 반론도 이 제안에는 해당하지 않는다. 이 AI는 과거 원가 실적을 학습해 미래를 예측하는 모델이 아니라, 회계기준과 금융당국의 감리 지적 사례, 계약 문서를 참조해 신호를 찾는 도구다. 대조에는 회사의 현재 추정치(ERP·실행예산)가 들어가지만 그것은 검증 대상이지 판정 기준이 아니다. 판정 기준은 계약 조항과 시장 지표다. 그래서 KDDX처럼 과거 실적이 없는 일감에도 똑같이 작동한다.

7. 평가항목을 어떻게 충족하는가

평가항목	심사 질문	대응
문제 정의	실제 pain point인가	근거의 역할을 나눠 증명: 실무 pain point는 인터뷰 3건(월 배치·수작업·검증 병목), 검증해야 할 공간의 크기는 공시 수치(미청구공사 5조5,061억, 2년 새 배증), 방치의 결말은 대법원 판결과 회계학연구 논문(2022)
AI 적합성	AI가 필수이고 실현 가능한가	2016년 제도 강화는 효과가 실증되지 않았고, 감사는 연 1회 시점 도구라 상시 공백. 비정형 문서의 상시 해석은 LLM+회계 규칙 결합이라야 가능(6절)
고객 가치	삼일 전문성 기반 차별화인가	핵심이 언제, 얼마의 총당금이나냐는 회계 판단이라 IT사·SI 영역 밖. 2026 회계연도 새 감사인인 한영회계법인은 자기가 감사할 회사를 컨설팅할 수 없어(자기검토 금지) 제공 불가. 삼일은 직전 감사인으로서 공개 감사보고서의 핵심감사사항(수익인식)과 강조사항(러시아 신용위험)을 직접 다뤘고, K-SOX Hub(해외 수출 실적)·AX Node 자산 보유. 직전 감사의 부정이 아니라 감사보고서가 공개 지적해 온 위험을 연중 체계로 잇는 관계
기대효과	객관적 근거로 정량화되는가	방치의 비용은 손실액이 아니라 일괄 인식의 충격(3조399억과 신뢰 붕괴). 효과는 두 층: ① 부서 데이터 대조·변경 사유 확인 공수 절감(월결산 1주 집중이 기준선, 도입 진단 때 수치화) ② 신호 발생일과 추정 반영일 사이 시차 단축: 월 배치 구조에서 시차는 구조적으로 평균 약 2주, 최대 1개월이고 상시 대조는 이를 일 단위로 줄인다. 경쟁사 한국조선해양의 2021년 2분기 8,960억 선반영은 조기 인식이 실무적으로 가능하다는 실례고, 그 일회성 경영 판단을 상시 절차로 만드는 것이 이 도구의 몫. 오경보는 회계사 검토 게이트로 통제
전달력	논리로 이어지는가	한 줄 스토리: 이익이 가장 좋아 보일 때 다음 위기가 장부에 쌓인다. 그 신호를 상시로 읽는다
가산점 (Agent/App)	UX·자동화 구현	데모 시나리오: 설계변경 문서 업로드 → 신호 추출 → 현재 추정치 반영 여부 대조 → 미반영 신호의 회계 영향 범위 산출(근거 조항 표시) → 경보 발령

부록: 용어 정리

용어	뜻
진행기준	배를 다 짓기 전에 공사가 진행된 만큼 수익·이익을 미리 장부에 쓰는 회계 방식
총예정원가(EAC)	이 배를 끝까지 짓는 데 들 총비용의 추정치
미청구공사(계약자산)	일한 만큼 수익으로 잡았지만 아직 선주에게 청구하지 못한 돈
공사손실충당금	남은 공사에서 손실이 예상될 때 미리 쌓아두는 비용
손실충당금(미청구공사 차감)	미청구공사를 못 받을 위험에 대비해 잔액에서 미리 차감해 두는 금액. 공사손실충당금과는 다른 계정
K-SOX(내부회계관리제도)	재무제표가 왜곡 없이 만들어지도록 회사 안에 두는 통제 장치